

Výstupy ŠVP

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1* · z MAT-22)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: funkce – lineární lomená funkce, mocninné funkce, funkce druhá odmocnina

Cíl hodiny: Žák načrtne graf lineární lomené funkce (asymptoty, střed hyperboly), rozliší průběh mocninných funkcí podle exponentu, odvodí graf $\sqrt{x}$ jako inverzní funkce a využije grafy při řešení rovnic a nerovnic.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), GeoGebra (posuvníky k , m , n a exponent n ; učitel sdílí obrazovku, žáci mají odkaz v chatu), případně Desmos, Excalidraw – úpravy výrazů, třídění grafů mocninných funkcí, překlopení grafu podle $y = x$, doma: čtverečkový papír, pečicí papír nebo průsvitná fólie na překlopení grafu, pracovní list a Must know H20 jako PDF

Typ hodiny: výklad + GeoGebra · 45 minut

Návaznost: navazuje na H14 Kvadratická funkce; připravuje H21 Goniometrické funkce; Nepřímá úměrnost (gravitace $1/r^2$, později $p \cdot V = \text{konst.}$ ve Fyzice 3).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Nepřímá úměrnost a lineární l...	8' Mocninné funkce	8' Inverzní funkce a druhá...	10' Grafy při řešení rovnic a nero...	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H19 a H14	- Z H19: rychlost dopadu $v = \sqrt{2gh}$. Anketa: „Kolikrát výš musíme vyskočit, abychom dopadli dvakrát rychleji?“ (2×, 4×, 8×) – úloha 15. - Z H14: posunutí paraboly – dnes stejný princip u hyperboly a odmocniny.		- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Výsledek ankety nechat viset, odpověď až v 5. fázi.	
5–15 10 min	Nepřímá úměrnost a lineární lomená funkce	$y = \frac{k}{x}$ v GeoGebře na sdílené obrazovce (posuvník k), asymptoty; posun $\frac{k}{x-m} + n$. - Úprava dělením – vzorový příklad z Must know v Excalidraw; úloha 2 společně, úloha 3 v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu, výsledek do chatu.		$\frac{1}{x}$ není klesající na celém $D(f)$ (z H11). - Asymptota $y = \frac{a}{c}$.	
15–23 8 min	Mocninné funkce	- GeoGebra: $y = x^n$ s posuvníkem n od -4 do 5 – učitel vloží do Excalidraw obrázky grafů a žáci je přetahují do 4 skupin (tabulka v Must know). - Úlohy 4 a 5.		- Body $[1; 1]$ a pořadí grafů na $(0; 1)$ a pro $x > 1$. - Fyzikální příklady: $\frac{1}{r^2}$ (gravitace, osvětlení).	
23–31 8 min	Inverzní funkce a druhá odmocnina	- Inverzní funkce „vrací“ výsledek; existuje jen k prosté funkci. Překlopení grafu podle $y = x$ v GeoGebře nebo kreslením v Excalidraw (doma přes pečicí papír), úloha 7. $\sqrt{x}$ jako inverze k x^2 na $\langle 0; \infty \rangle$; posunutí – úloha 6.		$D(f^{-1}) = H(f)$. $\sqrt{x^2} = x$.	
31–41 10 min	Grafy při řešení rovnic a nerovnic (MAT-24, MAT-15)	- Úloha 8 společně v GeoGebře: průsečíky grafů, u odmocniny zkouška (falešný kořen $x = 1$). - Samostatně: úlohy 11 a 15; rychlejší 13 a 19 (kroky řešení v listu); 1. ročník úlohy 1, 8a, 9, 10.		- Nejdřív definiční obor. - Vyřešit úvodní anketu z 1. fáze (čtyřnásobná výška).	

41–45

4 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: lineární lomená funkce = posunutá hyperbola (střed, asymptoty); exponent rozhoduje o tvaru mocninné funkce; $\sqrt{x}$ je inverzní k x^2 na $\langle 0; \infty \rangle$.
- Příště H21: goniometrické funkce; v H22 změříme doma periodu kyvadla (stopky nebo phyphox) a ověříme $T \propto \sqrt{l}$ (úloha 18, STEM projekt P02 Kyvadlo – perioda a délka).
- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).
- Doma: úloha 20 (Tabulky Google).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-22b, MAT-24): všechny úlohy, úprava lineární lomené funkce, tabulka mocninných funkcí, inverzní funkce a nerovnice (úlohy 3, 6, 7, 13, 19).

1. ročník (MAT-15, náhled): nepřímá úměrnost ze ZŠ, grafické znázornění řešení rovnic průsečíkem grafů (úlohy 1, 8a, 9, 10, 14, 16) a čtení hodnot z grafu $\sqrt{x}$.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-22b: náčrty z úloh 3 a 6 (asymptoty, střed, posunutí) s určením D , H a monotonie a vlastními slovy popsaná tabulka mocninných funkcí; podklad k MAT-24: úloha 19 (nerovnice graficky i výpočtem) nebo úloha 20 (linearizace dat). 1. ročník může odevzdat úlohu 8a jako podklad k MAT-15. Fotky, skeny nebo export z GeoGebry do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 10 – H20 Lomená, mocninné, odmocnina – pracovní list.pdf
- Týden 10 – H20 Lomená, mocninné, odmocnina – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.